

基于逐笔成交数据跟踪小微盘股的订单流向

郑雅斌（金融工程首席分析师）SAC号码：S0850511040004

黄雨薇（金融工程分析师）SAC号码：S0850522070001

2024年6月10日

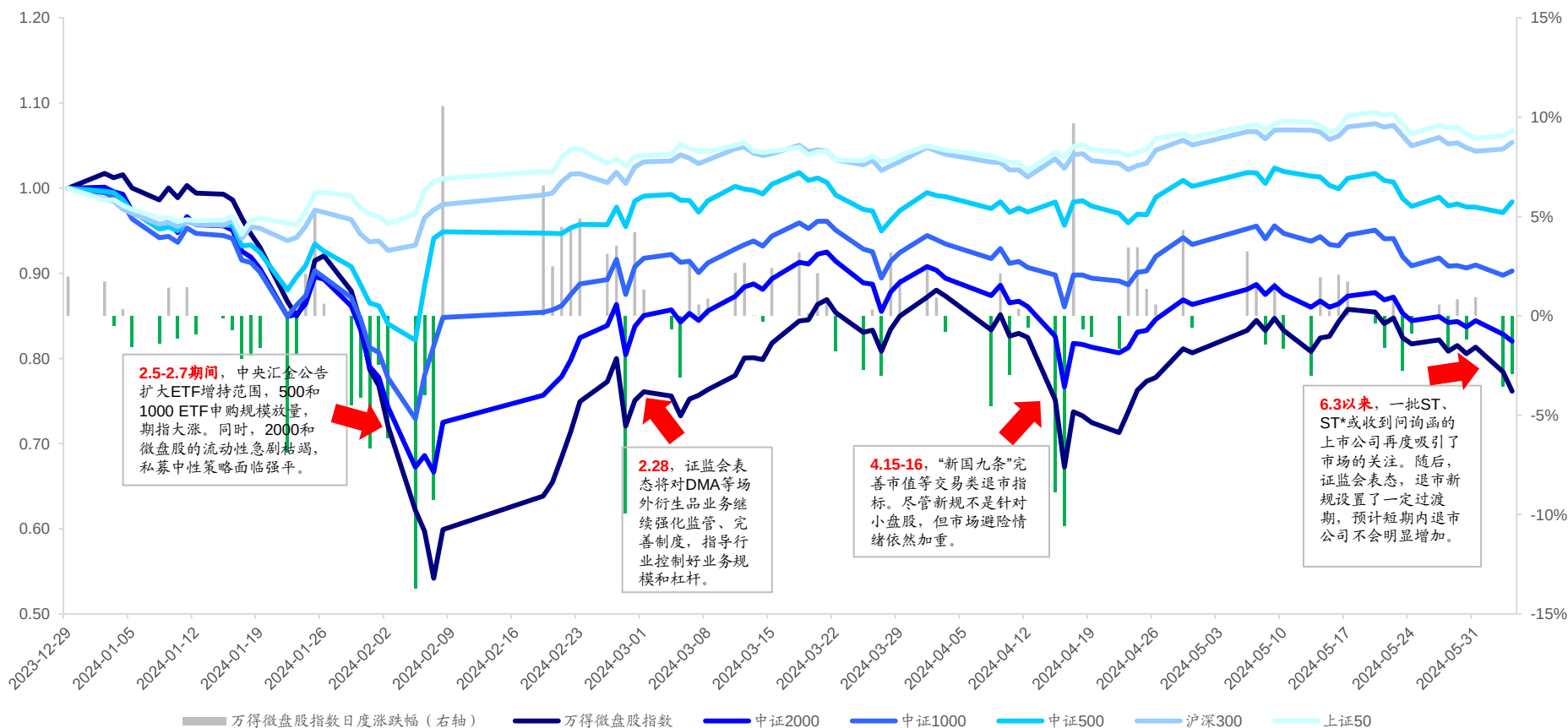
内容要点:

- 万得微盘股指数路在何方?
- 如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化?
 - 基于订单大小假设
 - 改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”
- 应用1: 跟踪资金流向
- 应用2: 改进小单因子
- 风险提示

1. 万得微盘股指数路在何方？

春节后的小微盘股再度经历了三轮回撤

图：2024年以来主要宽基指数净值走势及万得微盘股指数日度涨跌幅（截至2024.06.04）



1. 万得微盘股指数路在何方？

收益来源是否还能持续？（1）

- 小市值溢价显著：约20%的成分股总市值低于13亿元，剔除市值最小的100只股票后仅能实现原先6成的累计收益。
- 高系统波动风险补偿：由于机构关注度低，高换手体现了交易的不确定性，股价变动对成交量敏感；但是，在更加遵循基本面投资的港股市场中，超小盘股交易活跃度通常较低。
- 反转特征明显：月末调出股票近一个月的平均收益为正，而调入股票为负，平均值分别为16.58%和-7.91%， “高抛低吸” 的短周期交易效果较优。

图：主要宽基指数及万得微盘股指数的季度平均风格暴露（2016-2023）

	小市值溢价显著		高波动风险			强反转		基本面偏弱		
	市值	估值	换手	非流动性	系统波动	近一个月收益	特质波动	盈利	成长	分析师覆盖度
上证50	3.22	0.06	-1.05	-0.78	-0.20	0.05	-0.72	0.84	0.28	1.30
沪深300	2.76	0.15	-0.83	-0.75	-0.14	0.07	-0.48	0.74	0.27	1.18
中证500	0.99	-0.10	-0.33	-0.59	-0.09	0.08	-0.12	0.30	0.16	0.52
中证1000	0.30	0.09	-0.03	-0.41	0.05	0.06	0.07	0.18	0.14	0.27
国证2000	-0.06	-0.04	-0.10	-0.19	-0.02	0.09	0.07	0.07	0.09	0.03
万得微盘股指数	-1.20	0.05	0.15	0.81	0.25	-0.13	-0.14	-0.40	-0.24	-0.56
万得全A	1.84	0.03	-0.66	-0.57	-0.17	0.08	-0.32	0.45	0.19	0.80

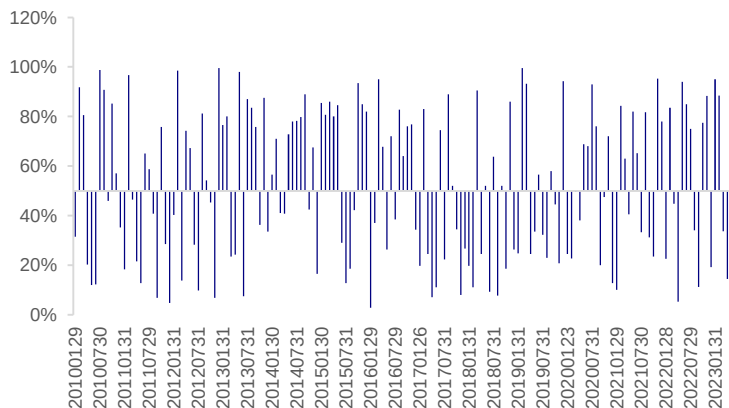
资料来源：Wind，海通证券研究所

1. 万得微盘股指数路在何方？

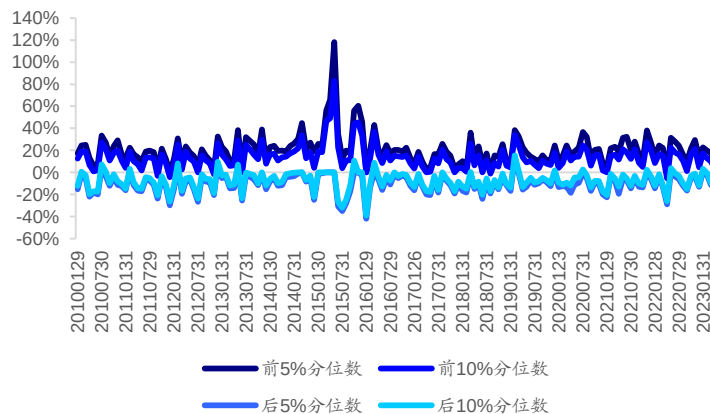
收益来源是否还能持续？（2）

- 万得微盘股指数本质上类似于一种低胜率、高赔率的组合构建方式。
- 一方面，万得微盘股指数个股月度截面胜率仅52%，且波动较大。另一方面，个股月度收益前5%、10%分位数的平均值高达20%、14%，后5%、10%分位数平均为-10%、-7%。
- 组合中不仅有5%-10%的股票上涨弹性高，同时下跌的股票或有一定“底部”（新规后需要重新审视），赔率高达2倍。

图：万得微盘股指数个股月度截面胜率
（2010.01-2024.05）



图：万得微盘股指数个股月度收益截面分位数
（2010.01-2024.05）

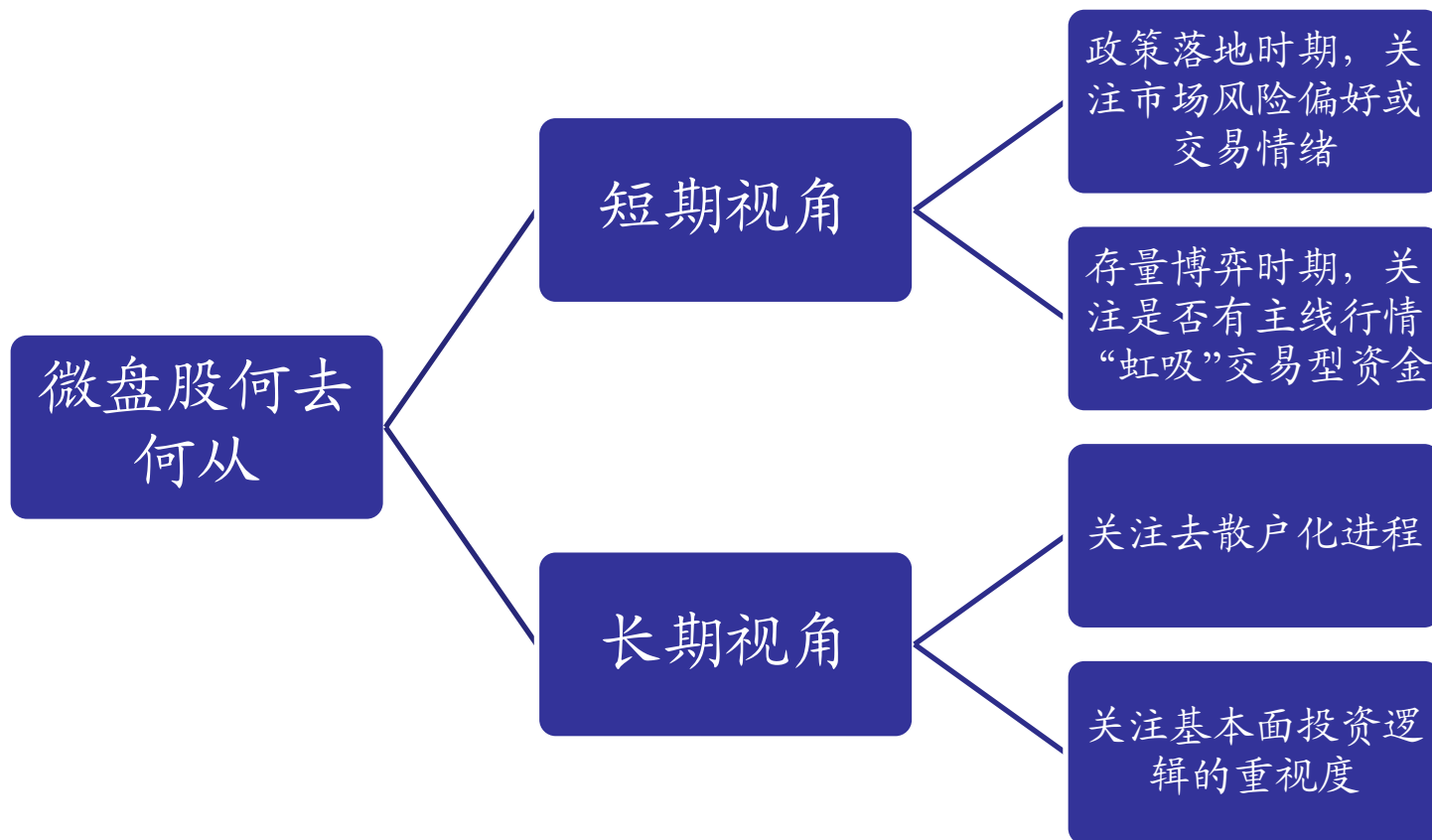


资料来源：Wind，海通证券研究所

注：截面胜率指月度绝对收益大于0的股票数量占比

1. 万得微盘股指数路在何方？

展望未来



内容要点:

- 万得微盘股指数路在何方?
- 如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化?
 - 基于订单大小假设
 - 改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”
- 应用1: 跟踪资金流向
- 应用2: 改进小单因子
- 风险提示

2.如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？

基于订单大小假设（1）

- 假设大单更有可能来自机构，而个人投资者的订单金额相对更小。由于微盘股流通市值偏小，我们将大单和中单合并都视为机构订单，小单则视为个人订单。
- 对叫买和叫卖序号各自聚合后的订单成交金额进行排序，将小于等于4w、大于4w小于等于20w、大于20w的订单分别称为小单、中单和大单。
- 净买入规模 = 买单成交金额 - 卖单成交金额

图：逐笔成交数据格式样例

stk	date	time	index	func_code	order_type	bs	trd_prc	trd_vol	ask_order	bid_order
1	2.02405e+07	9.30001e+07	566262	0	48	S	11.51	600	566235	98774
1	2.02405e+07	9.30001e+07	566263	0	48	S	11.51	4700	566235	100741
1	2.02405e+07	9.30001e+07	566334	0	48	B	11.53	1500	416243	566333
1	2.02405e+07	9.30001e+07	566335	0	48	B	11.53	600	421295	566333
1	2.02405e+07	9.30001e+07	566496	0	48	S	11.51	300	566495	100741
1	2.02405e+07	9.30001e+07	566497	0	48	S	11.51	100	566495	104243
1	2.02405e+07	9.30001e+07	568165	0	48	S	11.51	4900	568164	104243
1	2.02405e+07	9.30001e+07	568166	0	48	S	11.51	20000	568164	106233

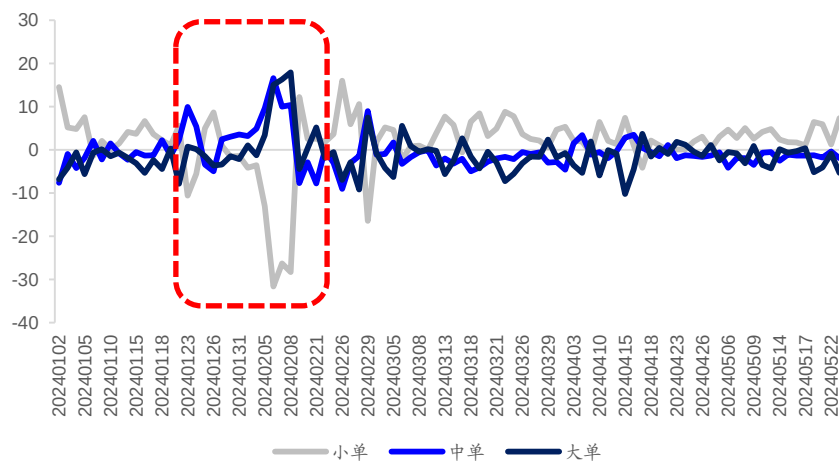
资料来源：上交所，深交所，海通证券研究所

2.如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？

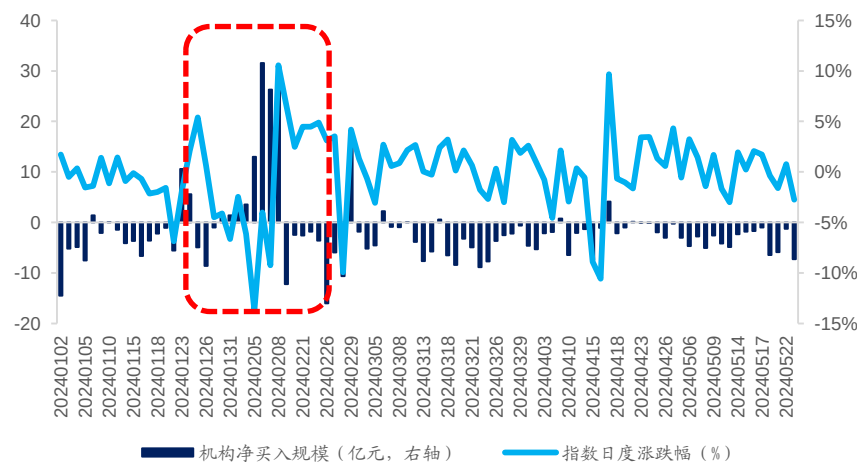
基于订单大小假设（2）

- 1月29日至2月7日万得微盘股指数累计跌幅超过40%，基于订单大小假设估算的机构净买入规模在此期间累计约80亿，与直观感受不太相符。
- 我们认为，机构在该时间段内更倾向于降低小盘暴露，以控制风险敞口。

图：万得微盘股指数域内大/中/小订单的净买入规模变化（亿元，2024.01.02-2024.05.23）



图：万得微盘股指数日度涨跌幅vs.机构订单的净买入规模变化（2024.01.02-2024.05.23）



资料来源：Wind，海通证券研究所

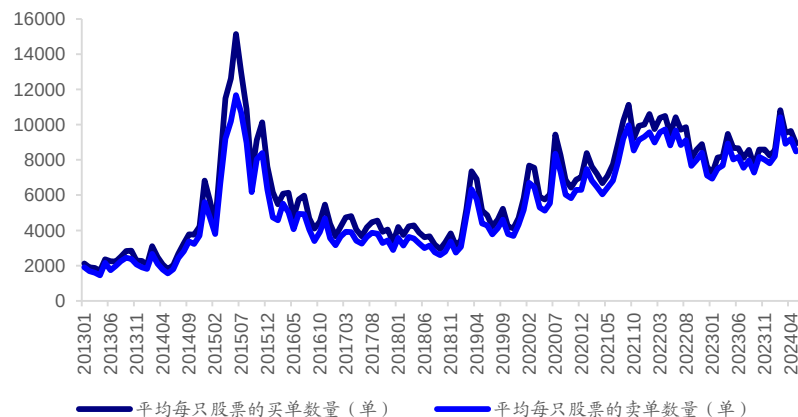
注：右图中的机构净买入规模为中单和大单合并计算

2.如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？

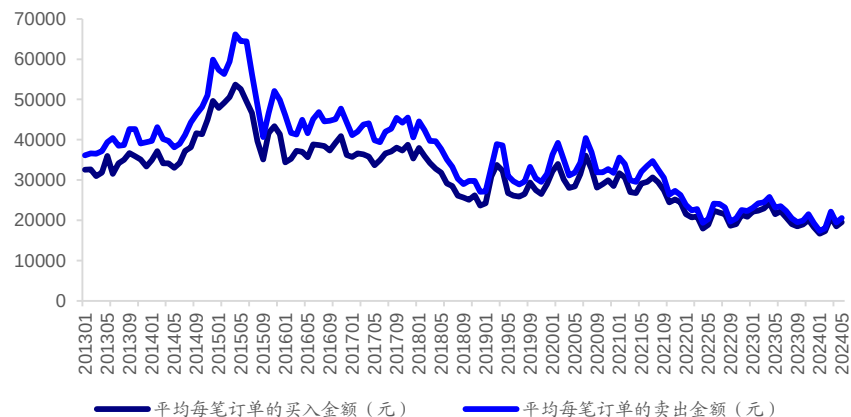
误差来源：大量机构订单经过算法拆分后可能会被归为小单

- 2018年向后，算法拆单的普及直接导致每日成交的订单数量越来越多，而每笔订单的成交金额却越来越小。
- 通过订单大小来划分个人/机构订单的方式会导致严重的偏差。

图：每只股票的平均买单和卖单数量（月度日均）



图：每笔订单的平均买入金额和卖出金额（月度日均）



资料来源：Wind，海通证券研究所

2.如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？

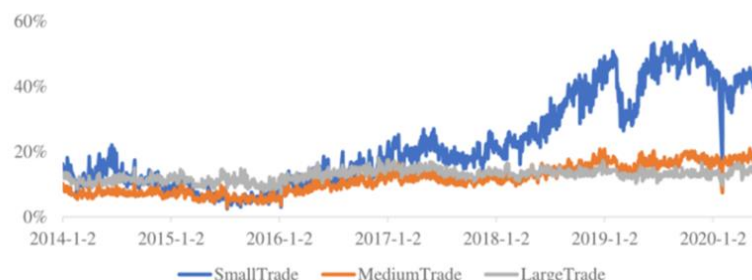
基于真实账户数据，机构订单在小单中的数量占比已近半壁江山

● 根据Siyang Li, Xiaoyan Zhang, Xinran Zhang 2023年的工作论文：

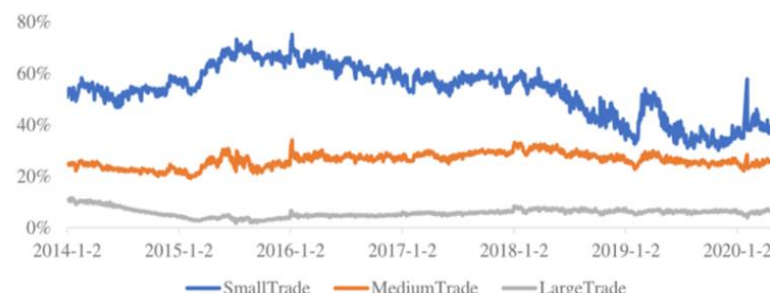
- ✓ 小单中，机构订单数量占比上升、小型个人投资者订单数量占比下降。
- ✓ 大单中，机构订单数量占比显著低于大型个人投资者订单数量占比。

图：小型个人投资者、大型个人投资者和机构订单在大/中/小订单中的数量占比（2014-2020）

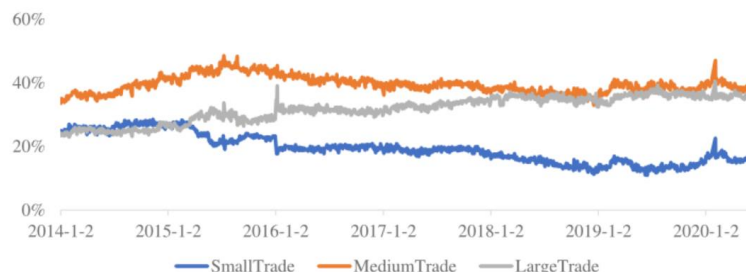
Panel A. Time series of the proportion of INST trades in each order size group



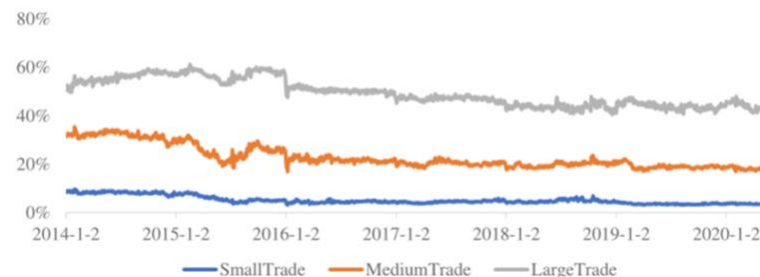
Panel B. Time series of the proportion of RTS trades in each order size group



Panel C. Time series of the proportion of RTM trades in each order size group



Panel D. Time series of the proportion of RTB trades in each order size group



资料来源：Tracking Retail and Institutional Investors Activity in China, 海通证券研究所整理

内容要点:

- 万得微盘股指数路在何方?
- 如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化?
 - 基于订单大小假设
 - 改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”
- 应用1: 跟踪资金流向
- 应用2: 改进小单因子
- 风险提示

2.如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？

改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”（1）

- 根据Siyang Li, Xiaoyan Zhang, Xinran Zhang 2023年的工作论文：
- 在5、10、20、30、50、100手等5手整数倍上，订单数量较为集中。经过大样本统计检验，发现“个人投资者更倾向于下5手整数倍订单”。
- 我们按照叫买和叫卖序号各自聚合后的订单成交股数，将5手整数倍订单视为个人投资者订单，非5手整数倍订单视为机构订单。

图：X手整数倍订单的数量占比分布图



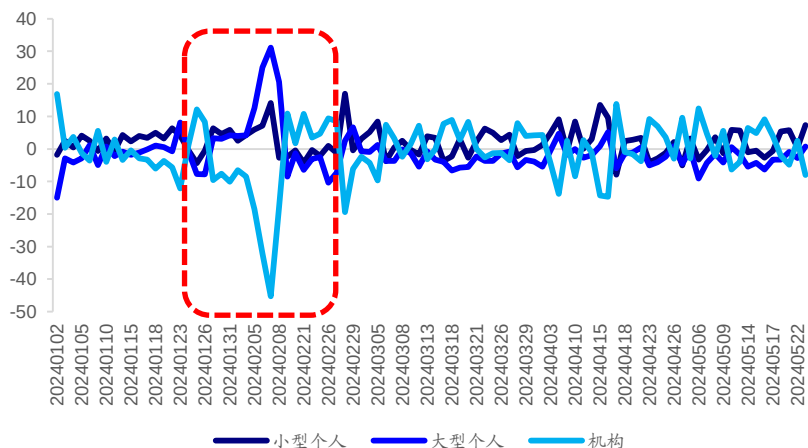
资料来源：Tracking Retail and Institutional Investors Activity in China，海通证券研究所整理

2.如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？

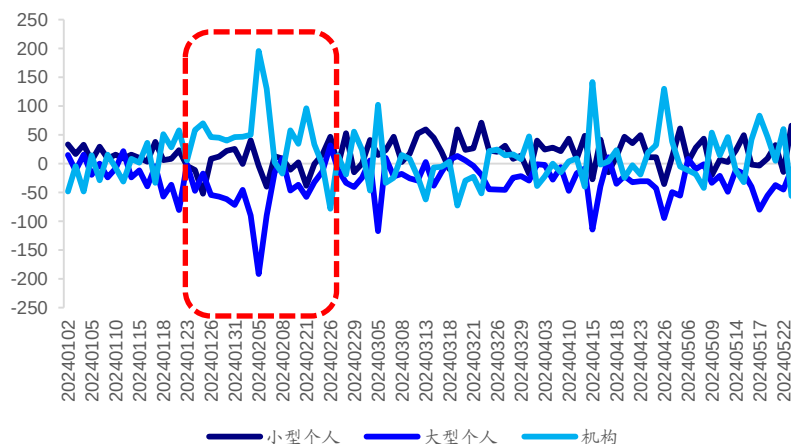
改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”（2）

- 1月29日至2月7日万得微盘股指数累计跌幅超过40%，基于5手整数倍假设估算的机构净卖出规模在此期间累计约138亿，呈现鲜明的“机构持仓下降、个人持仓上升”特征。
- 对比沪深300指数，自1月中旬以来至春节前，机构整体保持净买入态势。

图：万得微盘股指数域内个人/机构订单的净买入规模变化（亿元，2024.01.02-2024.05.23）



图：沪深300指数域内个人/机构订单的净买入规模变化（亿元，2024.01.02-2024.05.23）



资料来源：Wind，海通证券研究所

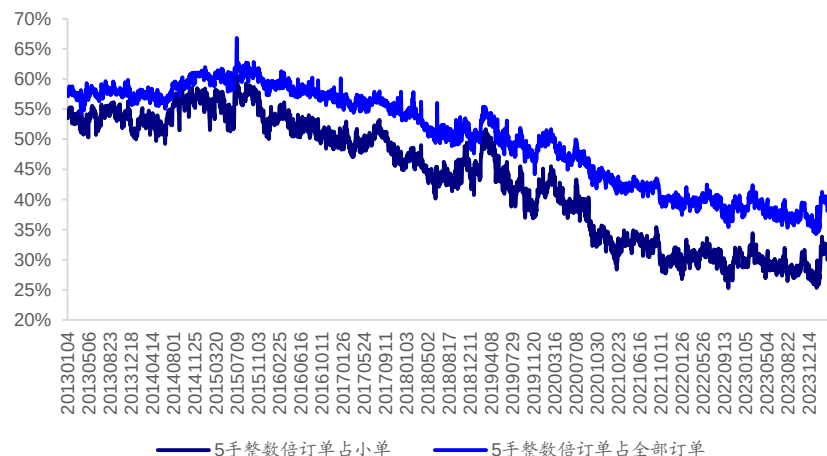
注：个人投资者的大小单划分基于4w阈值

2.如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？

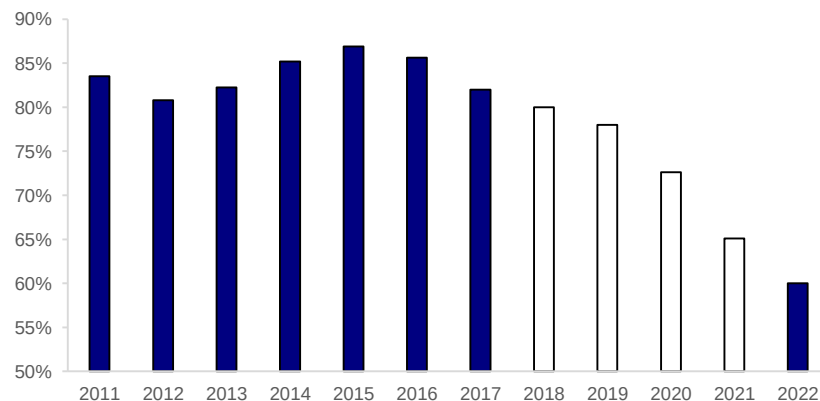
改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”（3）

- 截至2022年底，改进后的个人（机构）订单成交占随时间推移降至（升至）40%（60%）附近，相较引自中国政府网数据低估（高估）20%附近，估计误差逐步减小。
- 该估计方法或在绝对统计量上有所偏差，但为跟踪机构行为的时序变化提供了重要的高频视角，准确度相较于大小单逻辑明显提升。

图：5手整数倍订单占小单/全部订单的成交金额比例（截至2024.05）



图：上交所统计年鉴和中国政府网发布的个人投资者交易金额占比（2011-2022）



资料来源：Wind，上交所，中国政府网，海通证券研究所
注：2018-2021年的个人交易金额占比为估算数据，2022年引自中国政府网于当年11月22日的数据

内容要点:

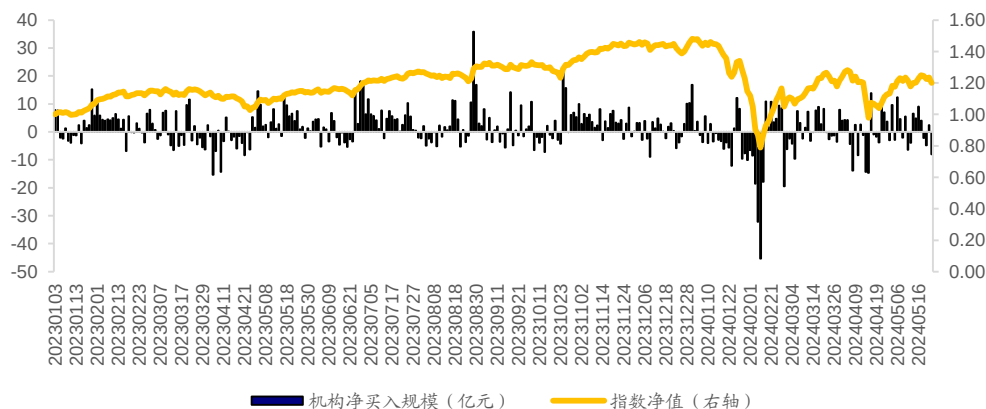
- 万得微盘股指数路在何方？
- 如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？
 - 基于订单大小假设
 - 改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”
- **应用1：跟踪资金流向**
- 应用2：改进小单因子
- 风险提示

3.应用1：跟踪资金流向

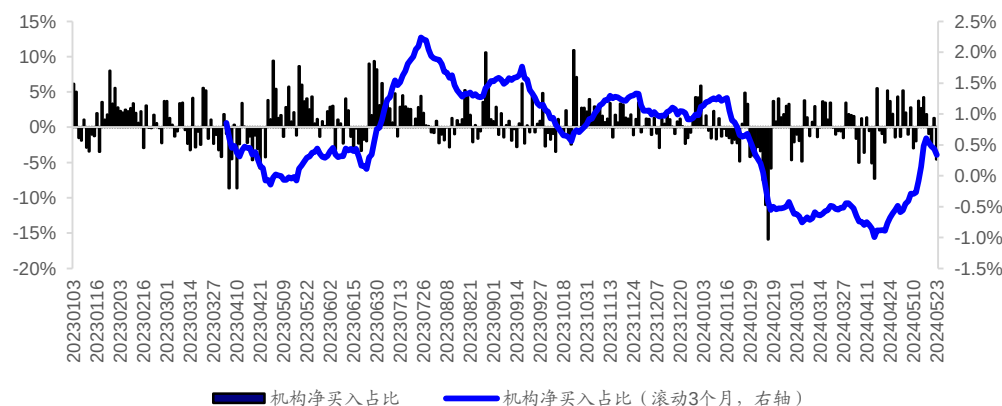
风格指数——万得微盘股指数

- 2023年全年，机构累计净买入规模约509亿，下半年贡献较大。
- 2024年1月29日-2月7日（春节前一周），机构累计净卖出规模约138亿。
- 2024年2月19日-5月23日（春节后），机构累计净买入规模约62亿。

图：万得微盘股指数机构净买入规模
（截至2024.05.23）



图：万得微盘股指数机构净买入占比
（截至2024.05.23）



资料来源：Wind，海通证券研究所

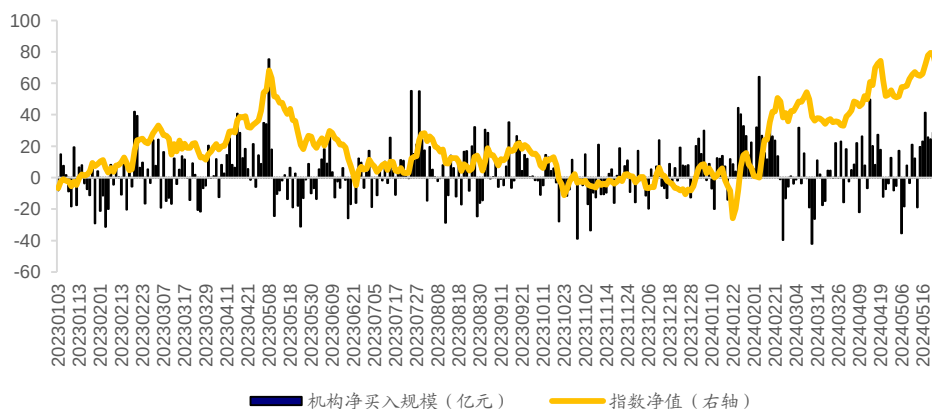
注：净买入占比 = (买单成交金额 - 卖单成交金额) / (买单成交金额 + 卖单成交金额)

3.应用1：跟踪资金流向

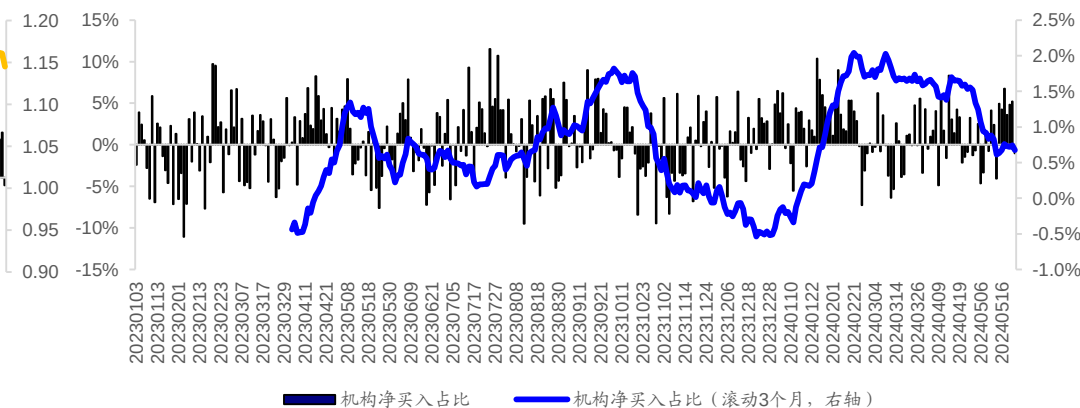
风格指数——中证红利指数

- 2023年全年，机构累计净买入规模约499亿，上下半年流入强度相对接近。
- 2024年1月29日-2月7日（春节前一周），机构累计净买入规模约206亿。
- 2024年2月19日-5月23日（春节后），机构累计净买入规模约304亿。

图：中证红利指数机构净买入规模
（截至2024.05.23）



图：中证红利指数机构净买入占比
（截至2024.05.23）



资料来源：Wind，海通证券研究所

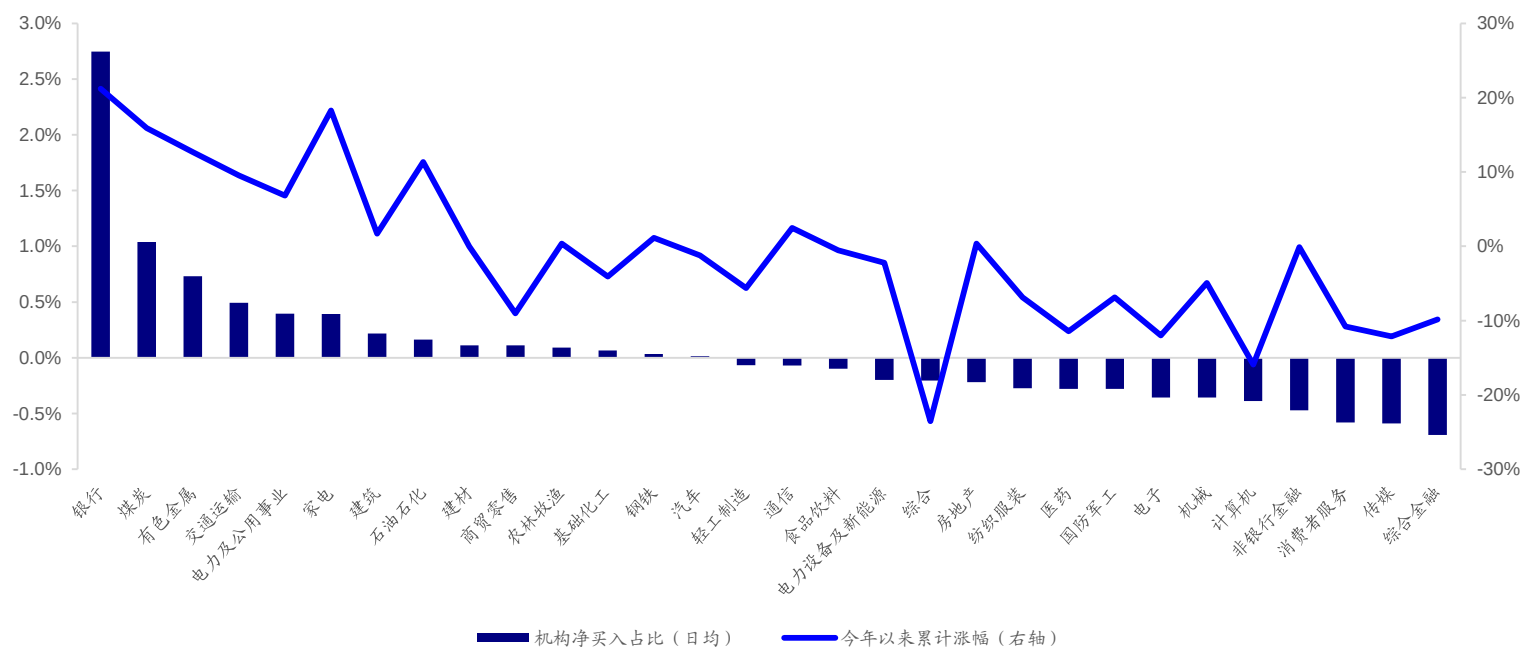
注：净买入占比 = (买单成交金额 - 卖单成交金额) / (买单成交金额 + 卖单成交金额)

3.应用1：跟踪资金流向

行业指数

- 今年以来，机构净买入占比最高的前五大行业依次为银行、煤炭、有色金属、交通运输和电力及公用事业。

图：今年以来中信一级行业指数机构净买入占比日均值 vs 指数涨跌幅（截至2024.05.23）



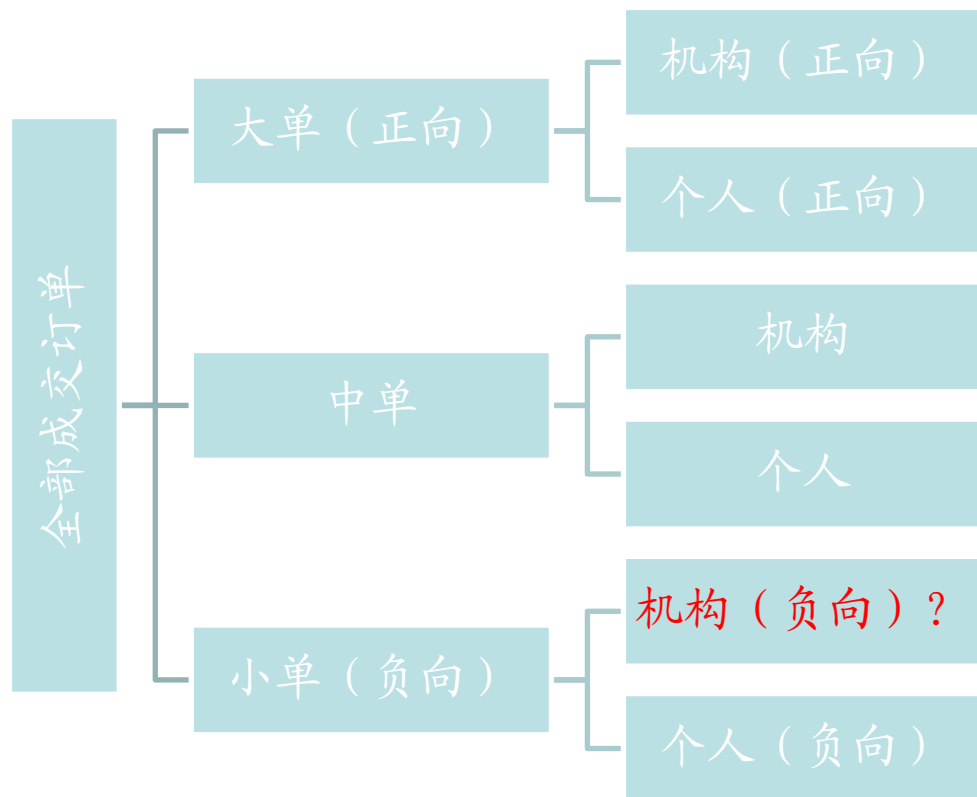
资料来源：Wind，海通证券研究所

内容要点:

- 万得微盘股指数路在何方？
- 如何高频跟踪小微盘股的机构净买入变化？
 - 基于订单大小假设
 - 改进机构订单识别算法——“神奇的5手整数倍”
- 应用1：跟踪资金流向
- 应用2：改进小单因子
- 风险提示

3.应用2：改进小单因子

两类订单标签：机构/个人 vs 大单/小单



划分方法：
绝对阈值、相对阈值

划分方法：5手整数倍

- ◆ 以净买入占比因子为例，测试不同订单类型的选股alpha。
- ◆ 大单内部，无论是机构大单还是个人大单均有鲜明的正向alpha，但是均弱于大单表现。
- ◆ 小单内部，无论是机构小单还是个人小单均有鲜明的负向alpha，且后者表现强于小单（改进目标）。
- ◆ 由于“5手整数倍”的规律高估了机构订单占比（尤其是在小单中约70%），或造成机构订单因子的准确性降低，还需从其他角度补充研究。

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

3.应用2：改进小单因子

净买入占比因子（正交前）

	月均IC								月均多空收益							
	4w		2w		1w		相对阈值		4w		2w		1w		相对阈值	
	个人小单	小单	个人小单	小单	个人小单	小单	个人小单	小单	个人小单	小单	个人小单	小单	个人小单	小单	散户小单	小单
2013	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	0.95%	1.19%	1.44%	1.33%	1.17%	1.32%	1.41%	1.45%
2014	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	3.70%	3.04%	3.90%	3.39%	3.59%	3.17%	2.94%	2.81%
2015	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	8.38%	8.68%	8.40%	7.91%	10.06%	8.17%	1.41%	6.81%
2016	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	6.52%	6.30%	6.58%	6.47%	6.62%	6.50%	1.98%	4.97%
2017	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	4.79%	4.46%	5.48%	5.01%	5.96%	5.06%	2.46%	3.93%
2018	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	2.09%	1.42%	2.15%	1.97%	2.31%	1.92%	1.03%	1.32%
2019	0.03	0.00	0.02	-0.02	0.01	-0.03	0.01	-0.04	0.61%	1.03%	0.77%	1.43%	0.96%	1.42%	0.16%	1.58%
2020	-0.03	-0.04	-0.03	-0.05	-0.03	-0.05	-0.03	-0.05	2.51%	2.95%	2.62%	3.17%	2.56%	3.22%	1.90%	2.74%
2021	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	1.81%	0.88%	1.75%	0.90%	1.64%	0.10%	1.53%	0.90%
2022	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.03	0.17%	0.40%	0.69%	0.10%	1.36%	-0.47%	1.54%	0.60%
2023	-0.02	0.00	-0.03	0.00	-0.04	0.00	-0.01	-0.03	1.18%	0.66%	1.77%	0.43%	1.73%	-0.20%	1.20%	1.26%
2024.YTD	0.02	-0.06	0.00	-0.07	-0.03	-0.06	-0.05	-0.07	-0.36%	2.24%	0.36%	2.23%	1.68%	1.76%	2.60%	2.87%
全区间	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	2.87%	2.81%	3.14%	2.91%	3.40%	2.72%	1.64%	2.61%

资料来源：Wind，海通证券研究所

注：订单大小划分的相对阈值方法需要先对个股原始成交额取对数使其接近正态分布，然后按照均值±N个标准差作为阈值

3.应用2：改进小单因子

净买入占比因子（正交后）

	月均IC								月均多空收益							
	4w		2w		1w		相对阈值		4w		2w		1w		相对阈值	
	散户 小单	小单	散户 小单	小单	散户 小单	小单	散户 小单	小单	散户 小单	小单	散户 小单	小单	散户 小单	小单	散户 小单	小单
2013	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.06	2.19%	1.52%	2.16%	1.62%	2.31%	1.67%	2.30%	1.81%
2014	-0.09	-0.07	-0.09	-0.07	-0.09	-0.07	-0.08	-0.06	2.95%	2.41%	3.51%	2.46%	3.52%	2.63%	3.13%	2.33%
2015	-0.05	-0.07	-0.05	-0.06	-0.03	-0.05	-0.03	-0.06	3.69%	4.12%	2.95%	3.80%	2.69%	2.77%	1.48%	3.02%
2016	-0.11	-0.09	-0.11	-0.09	-0.10	-0.09	-0.10	-0.09	2.81%	2.48%	2.81%	2.21%	2.47%	2.06%	2.38%	2.28%
2017	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	1.49%	1.19%	1.76%	1.39%	1.32%	1.54%	1.41%	1.06%
2018	-0.07	-0.04	-0.07	-0.04	-0.06	-0.03	-0.04	-0.03	2.38%	1.11%	2.57%	1.69%	2.20%	1.29%	1.59%	0.79%
2019	-0.03	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.03	-0.06	1.40%	1.20%	1.34%	1.55%	1.58%	1.55%	0.70%	1.50%
2020	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	2.16%	1.70%	1.84%	1.69%	1.81%	1.58%	1.51%	1.29%
2021	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	1.68%	0.60%	1.98%	0.59%	1.29%	0.46%	0.91%	0.02%
2022	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.07	-0.04	1.39%	0.97%	1.66%	1.19%	2.35%	1.04%	2.32%	0.57%
2023	-0.06	-0.03	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	1.56%	0.77%	2.05%	1.00%	1.71%	0.90%	0.96%	1.73%
2024.YTD	-0.05	-0.11	-0.07	-0.11	-0.08	-0.12	-0.10	-0.13	1.92%	3.60%	2.15%	3.74%	2.31%	4.15%	2.61%	4.33%
全区间	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	2.15%	1.72%	2.24%	1.82%	2.12%	1.69%	1.72%	1.59%

资料来源：Wind，海通证券研究所

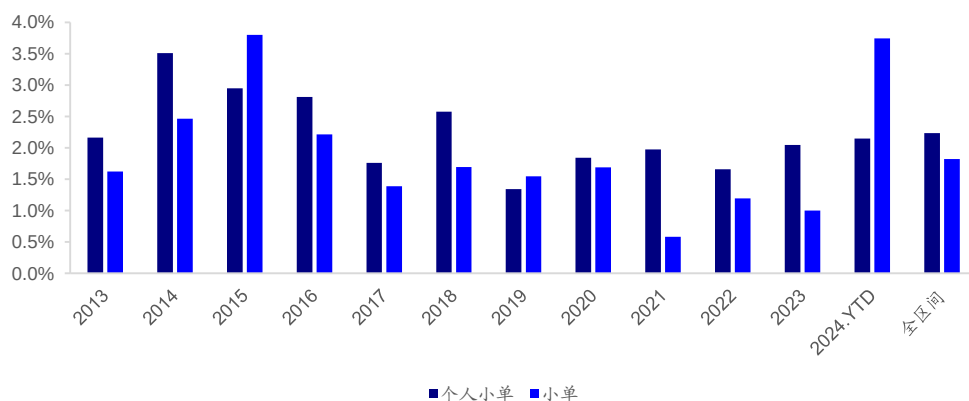
注：正交指对市值、估值、反转、波动、换手及行业中性化

3.应用2：改进小单因子

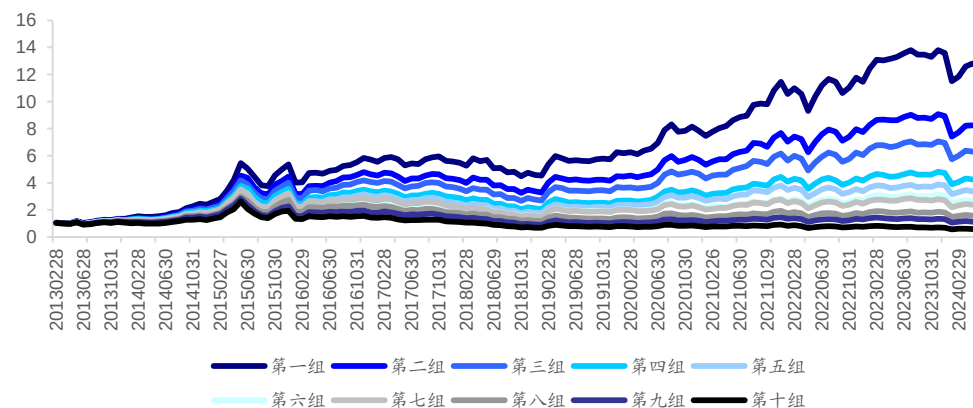
使用成交金额2w作为划分小单的绝对阈值

- 个人小单因子月均IC-0.06、月均多空收益2.24%、月均多头超额1.20%、月均多空胜率82.35%。
- 小单因子月均IC-0.05，月均多空收益1.82%、月均多头超额0.96%、月均多空胜率78.68%。

图：两种净买入占比因子分年度及全区间月均多空收益对比（正交后，2013.02-2024.05）



图：个人小单净买入占比因子分十组收益序列（正交后，2013.02-2024.05）



资料来源：Wind，海通证券研究所

本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；历史统计规律失效风险、因子失效风险；统计假设或与实际情况存在差异。

分析师声明

郑雅斌、黄雨薇

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

金融工程研究团队：

金融工程首席分析师

郑雅斌

SAC执业证书编号：S0850511040004

电 话：021-23219395

Email: zhengyb@haitong.com

分析师

黄雨薇

SAC执业证书编号：S0850522070001

电 话：021-23185655

Email: hyw13116@haitong.com

投资评级说明

	类 别	评 级	说 明
1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险, 投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考, 不构成投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下, 海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送, 未经海通证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容, 务必联络海通证券研究所并获得许可, 并需注明出处为海通证券研究所, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明